



Target-Pathogen: Una herramienta web para la priorización de blancos moleculares en patógenos.

Target-Pathogen: a structural bioinformatic approach to prioritize drug targets in pathogens:

Ezequiel J. Sosa, Germán Burguener, Esteban Lanzarotti, Lucas Defelipe, Leandro Radusky, Agustín M. Pardo, Marcelo Marti, Adrián G. Turjanski, Darío Fernández Do Porto. *Nucleic Acids Research*, Volume 46, Issue D1, 4 January 2018, Pages D413–D418, <https://doi.org/10.1093/nar/gkx1015>.

En las últimas décadas, la aparición de diversas formas de resistencia a los antibióticos ha desafiado el uso exitoso de este tipo de drogas. A pesar de esta situación crítica, el diseño y la producción de nuevas drogas ha resultado ineficaz por diferentes razones. Muchas veces este fracaso se debe a una mala selección inicial de los blancos terapéuticos (generalmente proteínas). En este sentido, los métodos de secuenciación masiva han permitido tener una gran colección de genomas de microorganismos disponibles creando nuevas oportunidades para el diseño y desarrollo de drogas para combatir a los agentes infecciosos, incluyendo a los resistentes y multiresistentes. Sin embargo, en la actualidad existe una escasez de herramientas bioinformáticas para la integración y consolidación de datos provenientes de las diferentes ómicas que permita la selección de blancos adecuados en el proceso de diseño racional de drogas.

En este marco, presentamos Target-Pathogen (<http://targetsbg.cluster.qb.fcen.uba.ar/patho/>), un plataforma web diseñada y desarrollada específicamente como un recurso online que permite la integración y valoración de diferentes características de todas las proteínas de un genoma (función, rol metabólico, homología con proteínas humanas, drogabilidad estructural, esencialidad, expresión) para facilitar la identificación y priorización de proteínas como blancos adecuados. En la base de datos se incluyen los genomas de 23 de los microorganismos más relevantes para la salud humana en continua expansión y actualización.

1. Navegando la información genómica disponible en Target-Pathogen.

Target-Pathogen es una base de datos que contiene una gran cantidad de información acerca de los genes y proteínas que componen los genomas de patógenos actualmente disponibles. Esta información incluye datos de drogabilidad estructural, esencialidad y contexto metabólico.

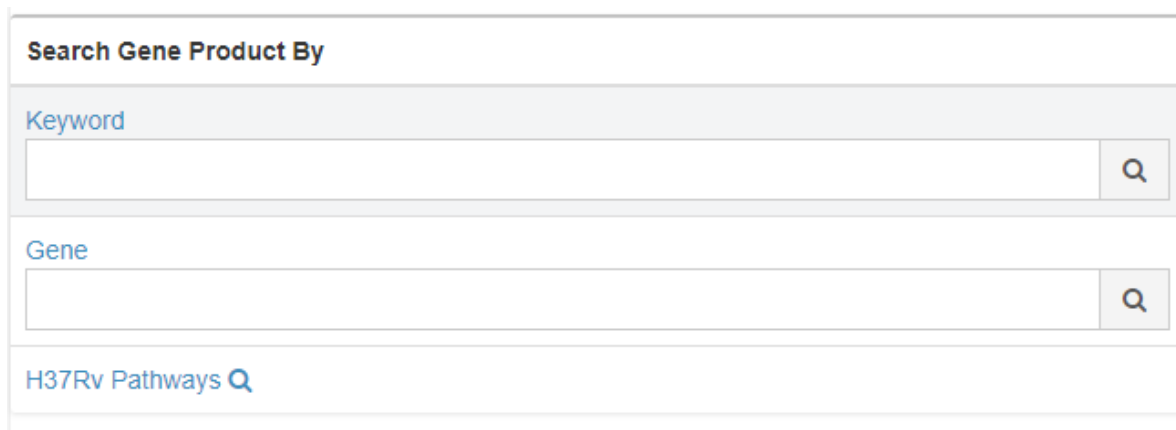
- **Acceda al navegador del genoma:**

<http://targetsbg.cluster.qb.fcen.uba.ar/patho/>

Para seleccionar el organismo de su interés, debe hacer clic en "**Genomes**". Aquí, puede comenzar seleccionando uno de los genomas disponibles.

- Elija *Mycobacterium tuberculosis H37Rv* (Overview). Verá que existen dos formas fáciles de explorarlo:

Una interfaz ofrece un menú principal de búsqueda con varias opciones para recuperar los registros genéticos. Las opciones incluyen el uso de (i) palabra clave (nombre de proteína o cualquiera de los otros criterios, por ejemplo, proteína kinasa PknB), (ii) gen (etiqueta de locus NCBI o nombre del gen) o (iii) por las vías metabólicas en las que el producto proteico participa. Las búsquedas pueden devolver una única entrada (por ejemplo, cuando se busca por gen) o entradas múltiples (por ejemplo, palabra clave y vías).



The screenshot shows the 'Search Gene Product By' section of the Target-Pathogen interface. It contains three search input fields, each with a magnifying glass icon on the right:

- Keyword:** A text input field for general searches.
- Gene:** A text input field for searching by gene name or locus tag.
- H37Rv Pathways:** A text input field for searching by metabolic pathways, accompanied by a magnifying glass icon.

Finalmente, los genomas también pueden ser fácilmente explorados jerárquicamente por el número EC o las diferentes categorías de Ontología Génica (GO) usando Krona.

- Dentro de la solapa "**Search Gene Product by**", ingrese "Rv2764c" en el campo **Gene**. Ahora seleccione el producto proteico "Rv2764c" que corresponde a dicho gen.

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 4,023 total entries)
[Export first 100 to CSV](#)

Protein Product	Size	Druggability	Pathways	Gene	Description	Properties	Score
Rv2764c	264 aa	0.731	6PW	Rv2764c thyA	Thymidylate synthase		0

Allí encontrará información general del gen, junto con la anotación GO y E.C, información estructural, el grafo de GO, redes metabólicas, información de secuencia y de dominios funcionales.

a. Recorra la página y observe;

i. ¿Es esencial?

ii. ¿En qué vías metabólicas participa?

iii. ¿Es drogable?

iv. Para el genoma de tuberculosis se curaron datos de 4 trabajos de expresión génica (hipoxia, infección en modelos murinos, hambre, estrés de RNOS) en diferentes modelos que simulan las condiciones que enfrenta el bacilo dentro del macrófago. En qué modelos de infección se encuentra sobreexpresada?

b. Seleccione la estructura más completa que encuentre en la solapa **Structures** (4fqs). ¿La estructura fue obtenida experimentalmente o *in silico*?

c. Observe la lista de pockets, ¿cuántos pockets con score de druggability mayor a 0.2 encuentra en la estructura? ¿Cuántos son drogables?. Seleccione el más drogable. Cliquee sobre “atoms” y cambie a “alpha” (¿Qué son las alpha-spheres?). En “feature list” seleccione “drug binding”.

d. Con la información aquí analizada, ¿creería que la proteína es un buen blanco molecular para tratar las infecciones latentes de tuberculosis?

2. Filtrando proteínas para seleccionar blancos.

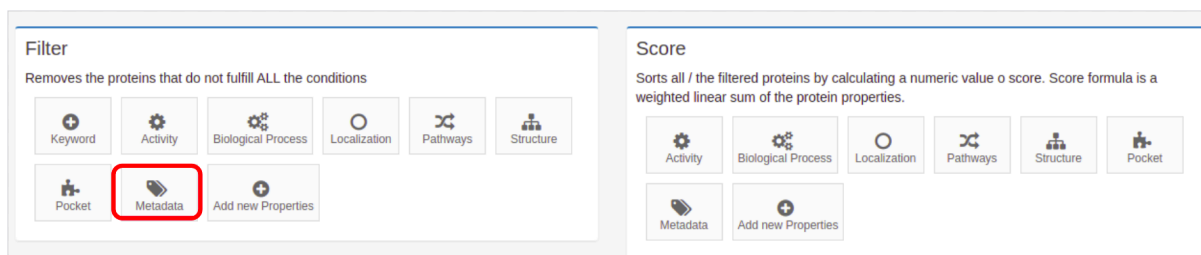
Los enfoques tradicionales en la priorización de blancos, como la búsqueda de literatura y la integración de diversos datos y criterios puede tornarse abrumador para los investigadores del campo de desarrollo de drogas. Alternativamente, utilizando Target-Pathogen se pueden aplicar una serie de filtros para obtener una lista acotada de proteínas que cumplan con ciertos criterios predefinidos que pueden incluir drogabilidad, esencialidad, rol contextual y otros datos provenientes de las diferentes ómicas.

Ahora vamos a obtener una serie de proteínas atractivas para ser utilizadas como blanco de nuevas drogas para *Leishmania*.

- Vuelva a la página de Genomas, busque *Leishmania major Friedlin* y seleccione **Prioritize Targets**.

Leishmania major Friedlin - Overview	8400 --> Prioritize Targets	142 --> Prioritize PW	121	6535
Meloidomus incognitus - Overview	8710 --> Prioritize Targets	940 --> Prioritize PW	12	6100

- Dentro de la solapa “**Filter**” seleccione el botón “**Metadata**” y haga click en “**human offtarget**” y “**hit in deg**” (mantenga los valores default). Note que puede cambiar los parámetros “**operation**” y “**value**”, pero deje los default. Luego haga click en “Refresh”. ¿Cuántas proteínas componen el subconjunto de las proteínas que quedaron? ¿Qué criterios cumplen dichas proteínas?



- Ahora seleccione el botón “**Structure**” y haga click en “**druggability**”. Cambie el valor de corte (por default 0.5) a 0.7 para seleccionar aquellas proteínas que son altamente drogables. ¿Por qué el valor default será 0.5? Ahora dentro del botón “**Pocket**” clickee “**pocket with csa**”. ¿Cuántas proteínas quedaron luego de aplicar los filtros? ¿Qué características tienen? ¿Los considera blancos prometedores?
- Ahora vuelva a filtrar para quedarse con las proteínas que estén anotadas el término GO “**intracellular signal transduction**” (dentro del botón “**Biological process**”). Utilizando una simple serie de filtros usted obtuvo



una serie de blancos atractivos para el desarrollo de drogas en *L. Major*.
¿Está de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué?

3. Utilización de Target-Pathogen para el ranqueo y la priorización de blancos.

Target-Pathogen no solo permite filtrar proteínas sino que permite asignar un peso numérico a cada propiedad de las proteínas para definir una función de *scoring* que ranquear las proteínas de acuerdo a su atractivo como blanco proteico.

Finalmente la lista ranqueada se puede bajar en formato “.csv” clickeando en “Download list”.

- Entre en **Tutorial** y realice el tutorial interactivo de “**Target prioritization**”.
- Ingrese al genoma de *M. tuberculosis* y seleccione “**Prioritize Targets**”
- Ahora filtre las proteínas que sean drogables (“**Structure**” → “**Druggability**”) Quédese con aquellas cuya drogabilidad sea mayor a 0.5), que no presenten similitud con proteínas humanas (“**metadata**” → “**human offtarget**”) y que sean esenciales (“**metadata**” → “**essentiality**”). Observe la distribución de esencialidad, drogabilidad y off-target (“**Show distribution**”).
 - a. ¿Qué conclusiones puede sacar?

Ahora vamos a definir una función de **scoring** a partir de la siguiente expresión (en la solapa **Score**):

$$SF = \frac{H+S+R+I}{4} + \frac{Ch+Cy}{2}$$

Donde el primer término integra datos de los diferentes modelos de infección: Hipoxia (H), Hambreado (S), RNOS *stress* e infección en ratones. En este caso cada variable toma valor 1 si la proteína se encuentra sobreexpresada en dicha condición. El segundo término hace foco en el contexto metabólico de las proteínas: Ch (1, si es chokepoint, 0 si no lo es) y Cy (valor numérico de centralidad de intermediación normalizada por el valor más alto dentro de la red).

- En la solapa “**Score**” haga click en **Metadata** y **Pathways** y seleccione en cada una de las propiedades deseadas (overexpression stress, overexpression starvation, overexpression infection, overexpression hypoxia, chokepoint, centrality). La división por cuatro y por dos respectivamente se



realiza para darle el mismo peso al componente de expresión y al componente metabólico de la fórmula. Dado que Target solo permite multiplicar por un coeficiente usted puede asignar un coeficiente de 0.25 y 0.5 (a las variables que desea dividir por cuatro y por dos respectivamente).

- a. ¿Cuáles son las cinco proteínas con valores más altos?
- b. Repasando la expresión de scoring ¿Qué representaría un score cercano a 2?
- c. Si la primera es moeB1 (Rv3206c) va por buen camino. ¿Cuál es el valor de su centralidad? Observe la distribución de centralidad de las proteínas y responda: es moeB1 de las proteínas más centrales? ¿Qué podría decir acerca de esta proteína como potencial blanco molecular para el desarrollo de una droga para combatir la tuberculosis?

4. Cómo elegir vías metabólicas adecuadas para el desarrollo de drogas.

Numerosos proyectos de secuenciación han aportado una lista casi completa de los componentes de un organismo. La reconstrucción bioinformática de las redes metabólicas ha cobrado importancia para explorar blancos moleculares novedosos. En este contexto, Target-Pathogen permite seleccionar y estudiar proteínas en su contexto metabólico. Más aún permite seleccionar vías enteras candidatas para ser blancos de fármacos. Una ventaja fundamental de este enfoque es la posibilidad de diseñar terapias combinadas que ataquen sinérgicamente más de una proteína dentro de la misma vía.

- Realice el tutorial interactivo de "[*Pathway prioritization*](#)".
- a. ¿Por qué uno elegiría priorizar vías metabólicas completas?
- b. Diseñe una función de scoring para encontrar vías metabólicas adecuadas en el diseño de fármacos frente a *K. pneumoniae*. ¿Qué características tendría en cuenta?
- c. Busque a *K. pneumoniae* y seleccione "**prioritize pathways**". Filtre todas las vías metabólicas que no tengan al menos una reacción catalizada por una proteína drogable ("**Pathways**" → "**druggable**").

Genomes / Kp13 / Search Pathways

Filter

Removes the pathways that do not fulfill ALL the conditions

 Pathways

Name	Description	Operation	Value
X druggable Show distribution	The pathway has at least one druggable protein	equal	Yes

Ahora vamos a construir la siguiente función de scoring para asignarle un valor a cada vía metabólica del patógeno de acuerdo a su potencial como candidatas para ser utilizadas en nuevas terapias:

$$SF = C_x + Chk + C_y + H + E + C_{Kp}$$

Donde C_x (“**Pathways**”→“**Completeness**”), es la proporción de reacciones asociadas a un gen/proteína y el número total de reacciones. Chk (“**Pathways**”→“**norm_chokepoint**”) es la proporción de reacciones chokepoint en la vía. C_y (“**Pathways**”→“**max_centrality**”) es el valor de máxima centralidad para una de las reacciones de la vía normalizado por el valor de centralidad máximo de una reacción dentro de la red. CKp refleja el grado de conservación de las diferentes proteínas que componen la vía.

- ¿Cuál es la diferencia entre “conserved pathogen bbh norm” y “conserved pathogen bbh”? ¿Cuál utilizaría usted?

H (“**Metadata**”→“**hit in deg**”) y E (“**Metadata**”→“**human offtarget**”) es la proporción de proteínas presentes en cada una de las vías que no tienen alta identidad con proteínas humanas y son esenciales respectivamente.

Usted podría agregar un término P (“**Metadata**”→“**overexpressed in polymyxin**”).

- ¿Cómo haría para darle tanto peso a este parámetro como a la suma de todos los demás?
- ¿Qué conclusiones podría sacar acerca de las vías con mayor valor de score?